Offerte **Candy Control**
Automatenregistratie

VSI BV – Curaçao
[W] www.vsi.cw
[E] info@vsi.cw
Offerte Versie 1 – 2 Februari 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
1 Inleiding 3
2 Automaten registratie 4
3 Backoffice en management 5
4 Functionaliteit 8
Basis registratie 8
Rapportages 8
Automaten service registratie 9
Testomgeving 9
5 Offerte CandyControl Development 9
6 Toekomstige functionaliteit 9
7 Onderhoud en service CandyControl 10
8 Hosting 10
9 Timeline 11
10 Betaalvoorwaarden en termijnen 11
11 Belangrijke opmerkingen 11
Bijlage 1: Over VSI 12
Gebruikte development tools 12
Escrow en Github 12
Bijlage 2: Technologie 13
2.1 Technische Architectuur 13
2.2 Code Kwaliteit 14
Bijlage 3: Beveiliging 16

1 Inleiding

Candybox Curaçao is een bedrijf dat over het hele eiland Curaçao automaten plaatst en onderhoudt voor producten zoals snoep, frisdrank, sigaretten en koffie. Daarnaast biedt Candybox een Fruitbox-service aan, waarbij bedrijven wekelijks vers fruit ontvangen.

Candybox is bezig om alle automaten te voorzien van een pin-module zodat er met pin/chip betaald kan worden. Dit proces loopt en CandyDesk wordt gebruikt om vanuit de MCB transacties inzicht te krijgen in de elektronische betalingen.

Over het hele eiland vind je automaten van Candybox. Volgens een rooster worden alle automaten bezocht om te onderhouden en bij te vullen. Tijdens dit proces wordt bijgehouden hoe de automaat aangetroffen is, wat er nog inzat en hoeveel er van welk product bijgevuld is.

Momenteel wordt het bijvul proces op locatie bijgehouden via Excel sheets op een tablet die vervolgens naar kantoor gecommuniceerd worden middels Microsoft Onedrive bestandssynchronisatie. Dit is geen ideale situatie aangezien Excel niet erg geschikt is voor gebruik op tablets, tablets prijzig zijn en soms kapot gaan en de synchronisatie met kantoor niet altijd vlekkeloos verloopt. Ook is het zo dat soms oude data overschreven wordt of dat gegevens plotseling niet meer beschikbaar of verdwenen zijn.

Op kantoor wordt alle verzameld en worden vervolgens Excel sheets getotaliseerd om zo een overzicht te krijgen van wat er bijgevuld is per automaat en locatie. Dit is een erg bewerkelijk en arbeidsintensief proces wat ook niet foutloos gaat.

Candybox heeft daarom behoefte aan betere registratie van het automaten service proces zodat er inzicht komt in de werkzaamheden, productmutaties in automaten en waar vervolgens snel en overzichtelijk overzichten over bepaald periodes middels een management dashboard opgevraagd kunnen worden. VSI is van mening dat de beste oplossing is om de verschillende processen stap voor stap te automatiseren en dat er bij de basis begonnen moet worden: Het registeren wat er in de automaat zit en erbij is gestopt en wie dat gedaan heeft en hoelang dat heeft geduurd. In een later stadium kunnen andere processen, zoals het verwerken en matchen van betaalautomaat data geïmplementeerd en/of gekoppeld worden.

Deze offerte gaat dan ook over de te ontwikkelen applicatie CandyControl. CandyControl vormt de basis van de automaat registratie van Candybox en wordt een moderne, snelle en veilige web applicatie die op elke mobiele telefoon, iPad of computer gebruikt kan worden. CandyControl bestaat uit twee onderdelen namelijk een automatenregistratie gedeelte voor werknemers en een backoffice gedeelte voor configuratie van de automaten, producten, werknemers, klanten, routes en werkzaamheden inclusief een management dashboard voor de directie en managers .

Het doel is om in korte tijd een goede en simpel te gebruiken web applicatie te ontwikkelen die een eerste fase van overzicht en registratie van de voorraad en het bijvullen mogelijk maakt. In een later stadium kan CandyControl uitgebreid worden met andere gewenste functionaliteit.

Momenteel zijn er bijvoorbeeld gesprekken met Sentoo gaande voor elektronisch betaalregistratie vanuit de machines naar Candybox. Sentoo is een betaalprovider die zich enkel met betalingen bezighoudt en deze registreert. CandyControl kan uitgebreid worden en de door Sentoo verzamelde informatie opvragen en in het dashboard presenteren. De data vanuit Sentoo kan dan gematched worden met het bijvul / voorraad registratie uit CandyControl om onvolkomenheden te kunnen detecteren. CandyControl en Sentoo zijn twee aparte systemen die elkaar ondersteunen en aanvullen maar elkaar niet vervangen.

2 Automaten registratie

Via het automatenregistratie gedeelte van CandyControl kunnen medewerkers het bijvulproces van de automaten registreren. Hieronder wordt het service proces beschreven.

1. Een werknemer start CandyControl op zijn mobiele telefoon via www.CandyControl.com en logt in met zijn naam en paswoord. Zijn naam bepaald de mogelijkheden van de applicatie en bepaald of hij enkel kan registreren of ook bijvoorbeeld rapportages mag zien. CandyControl onthoudt zijn usernaam / password zodat hij de volgende keert automatisch ingelogd wordt.

2. De app start en hij ziet in het startvenster de route/locaties die hij die dag moet rijden. Deze planning wordt op kantoor gemaakt en kan 'realtime' aangepast worden voor als bijvoorbeeld iemand autopech heeft of ziek is geworden.

Route venster

Het knopje [Route] start Google Maps zodat werknemers weten hoe ze moeten rijden en wat de kortste weg is.

Als op een locatie knop gedrukt wordt, verschijnt het automaten venster met de automaten van de gekozen locatie inclusief WIL nummers.

Automaten venster

De datum staat standaard op vandaag en kan niet veranderd worden.

De knop [Info] geeft extra informatie van de automaat zoals bijzonderheden, waar de automaat staat, hoe de automaat open te maken, sleutelnummer etc. Deze informatie wordt op kantoor bijgehouden.

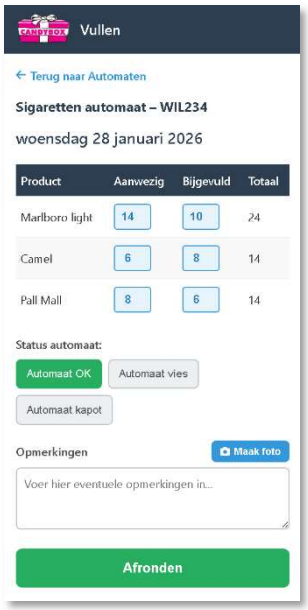
Als een werknemer op een automaat klikt die hij wil gaan bijvullen, dan verschijnt het 'vul' scherm.

Vul venster

In het vulvenster geeft de werknemer per product in de automaat het aantal in dat hij aangetroffen heeft en wat hij bijgevuld heeft. Het totaal wordt automatisch berekend.

Door middel van 'snel-knoppen' kan de werknemer de staat van de automaat aanklikken (dit kunnen meer / andere knoppen zijn en wordt in overleg bepaald). Eventueel kunnen 1 of meerder foto's van de automaat gemaakt worden en/of kunnen er opmerkingen ingegeven worden.

Als op de knop [Afronden] gedrukt wordt, is het proces voor deze automaat klaar en kan de volgende automaat bijgevuld worden. De informatie wordt via internet automatisch centraal opgeslagen en is direct beschikbaar op kantoor.



3 Backoffice en management

Configuratie CandyControl

Naast het automaten registratie gedeelte is er ook een kantoor/backoffice gedeelte van CandyControl. Op kantoor kan CandyControl geconfigureerd worden maar ook kunnen daar management rapportages afgedrukt worden al naar gelang de persoon die ingelogd heeft daar de juiste rechten voor heeft.

Per werknemer kunnen mogelijkheden van CandyControl aangeven worden.

- Automatenregistratie
- Basisgegevens registratie
- Management overzicht

De volgende basisgegevens worden bijgehouden in het backoffice gedeelte van CandyControl:

- Klanten
- Locaties
- Automaten
- Producten
- Productgroepen
- Werknemers
- Ritten planning
- Automaat service registraties (wanneer is welke automaat door wie met wat bijgevuld)

Eventueel kunnen bestaande Excel lijsten met klanten, automaten, producten, locaties en werknemers geïmporteerd worden in CandyControl.

Dashboard

He management kan via een realtime management dashboard de voortgang zien van de automaten registratie van de werknemers. Dit dashboard kan op een laptop maar ook op een mobiele telefoon opgevraagd worden zodat de data op elk gewenst moment beschikbaar is voor werknemers met management overzicht rechten.

De volgende gegevens worden o.a. getoond:

- Actieve werknemers
- Uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden per werknemer

Daarnaast kunnen allerlei rapportages getoond en afgedrukt worden zoals:

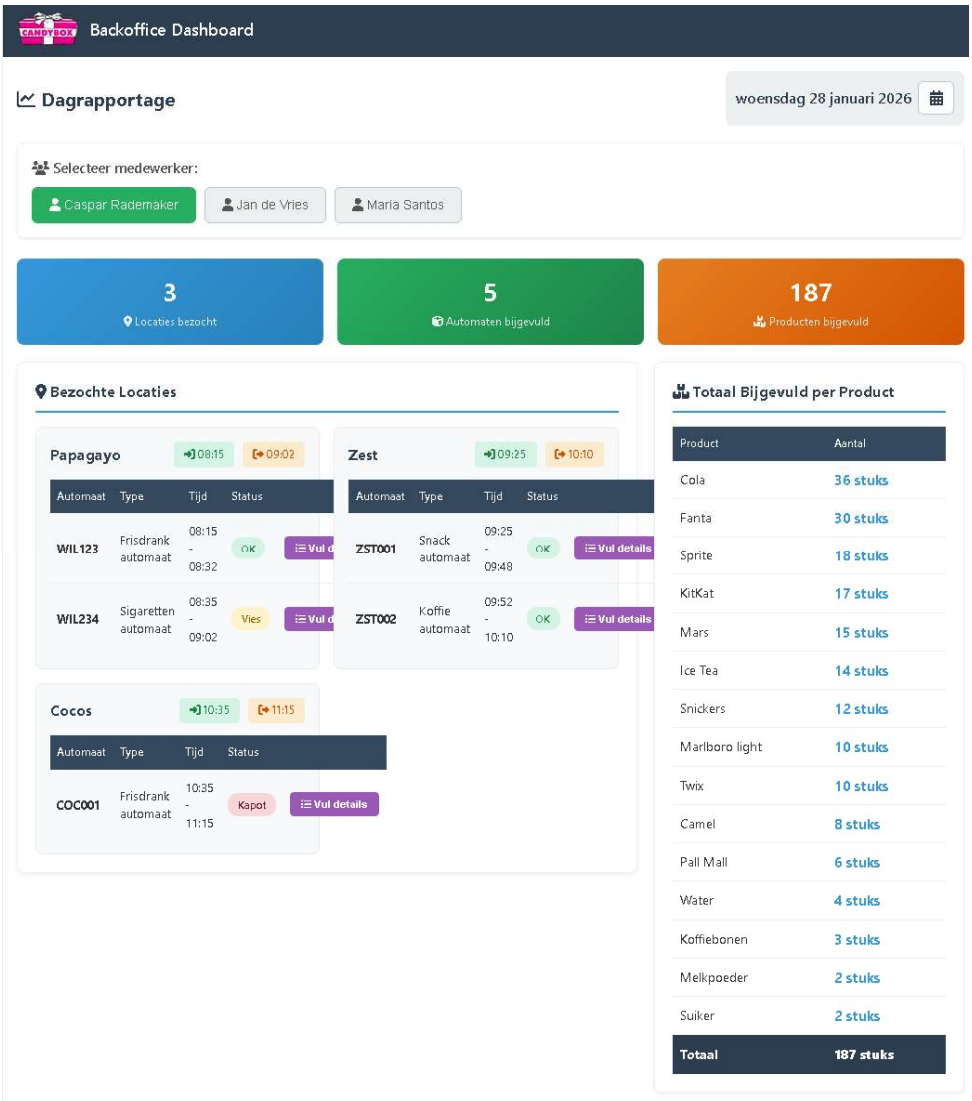
- Rapportages per werknemer (tijden, voorraad bijgevuld)
- Rapportages per klant
- Rapportages per locatie
- Rapportage per automaat
- Bijvul overzichten (per automaat / per dag / week / periode / totalen)
- Bijvul detail overzichten per automaat (wat is er exact aangetroffen en bijgevuld)

Hieronder hoe de hierboven beschreven rapportages er uit kunnen zien. Dit zijn voorbeelden, de werkelijke schermen zullen er op lijken maar niet 100% overeenkomen.

Alle overzichten worden gegenereerd op basis van de ingegeven data ter plekke door de werknemers. Management overzichten kunnen afgedrukt worden op een printer of geëxporteerd

worden naar PDF of Excel. Er is voor de service registratie geen Excel of handwerk meer nodig behalve het ingeven van de dagelijkse planning van de automaten service.

Een dagrapportage bevat details van de dagelijkse werkzaamheden van Candybox met betrekking tot het bijvullen van automaten. Deze rapportages kunnen ook per periode getoond worden.

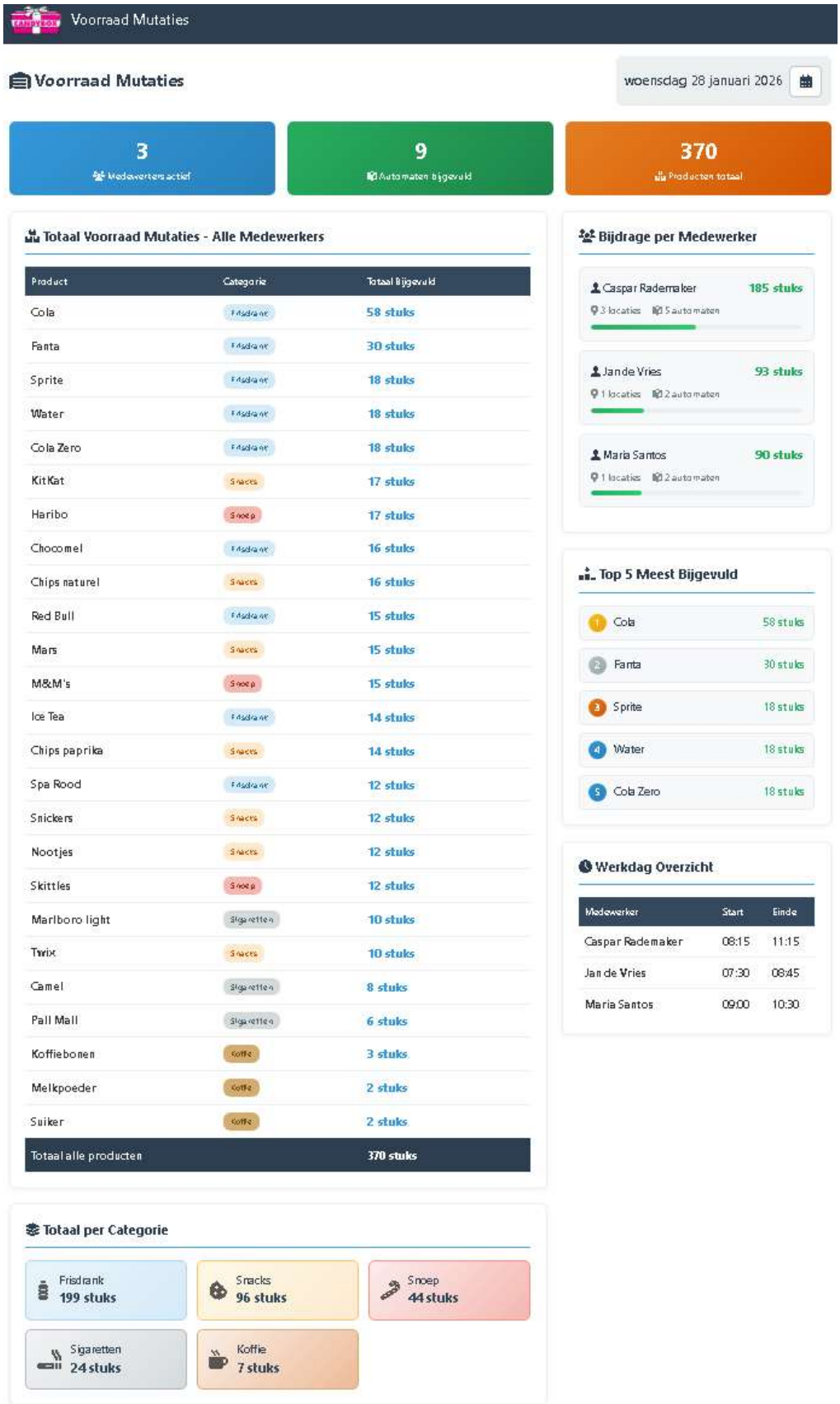


Werknemer tijd overzicht:

Tijdoverzicht

Locatie	Aankomst	Vertrek	Duur
Papagayo	08:15	09:02	47 min
Zest	09:25	10:10	45 min
Cocos	10:35	11:15	40 min

Voorraad mutatie overzicht voor een dag, week of periode.



4 Functionaliteit

CandyControl dient gebruiksvriendelijk te zijn voor zowel werknemers als managers. CandyControl kan op elke telefoon gebruikt worden mits er internet verbinding is en dient de volgende functionaliteit te bevatten:

Basis registratie

- Aanmaken / aanpassen / verwijderen van werknemers
  - Voornaam
  - Achternaam
  - Mogelijkheden binnen CandyControl
    - Automatenregistratie
    - Basisgegevens registratie
    - Management overzicht
- Aanmaken / aanpassen / verwijderen van ritten
  - Datum
  - Welke werknemer
  - Welke locaties / automaten
- Aanmaken / aanpassen / verwijderen van productgroepen
  - Naam
    - Snoep
    - Fris
    - Sigaretten
    - Etc.
- Aanmaken / aanpassen / verwijderen van producten
  - Naam van het product
  - Productgroep
- Aanmaken / aanpassen / verwijderen van klanten
  - Naam van de klant
  - Extra klant informatie
- Aanmaken / aanpassen / verwijderen van locaties
  - Klant
  - Naam locatie
  - Adres
  - Naam locatie manager
  - Telefoonnummers
  - Extra locatie informatie
- Aanmaken / aanpassen / verwijderen van automaten
  - WIL Nummer
  - Locatie
  - Soort automaat
  - (Mogelijke) producten in de automaat

Rapportages

- Rapportages per werknemer (Tijden, voorraad bijgevuld)
- Rapportages per klant
- Rapportages per locatie
- Rapportages per automaat
- Bijvul overzichten (per automaat / per dag / week / periode / totalen)
- Bijvul detail overzichten per automaat (wat is er exact aangetroffen en bijgevuld)
- Gemaakte foto’s / opmerkingen overzicht

Automaten service registratie

- Welke datum
- Welke werknemer
- Welke locatie
- Welke automaat
- Welke datum / tijd gestart
- Welke datum / tijd klaar
- Wat is er aangetroffen in de automaat
- Wat is er bijgevuld in de automaat
- Zijn er bijzonderheden (Foto's en opmerkingen)

Testomgeving

Onderdeel van deze offerte is een complete op zichzelf staande testomgeving waarmee demonstraties gegeven kunnen worden van CandyControl en eventuele nieuwe functionaliteit getest kan worden.

5 Offerte CandyControl Development

Begroot is dat de ontwikkeling van CandyControl ongeveer 80 uur zal bedragen. De testversie van CandyControl zal binnen 2 maanden na ondertekenen van deze offerte opgeleverd worden.

Opmerkingen

- Inclusief projectmanagement en overlegmomenten
- Inclusief 1 CandyControl instructie ochtend aan werknemers en management
- Tijdsinschatting is gebaseerd op 1 senior ontwikkelaar
- Candybox voert zelf de benodigde basis gegevens in CandyControl
- Exclusief import van gegeven uit Excel (nacalculatie)
- Standaard uurtarief 165 XCG / uur

Het bruto offertebedrag is 80 Uur X 165 XCG en bedraagt 13.200 XCG.

Overeengekomen is dat CandyControl wordt ontwikkeld voor 11.250 XCG.

6 Toekomstige functionaliteit

Het belangrijkste is dat er snel goed geregistreerd wordt en er inzicht is in de bijvul processen en voorraad mutaties. Als dit proces goed functioneert kan CandyControl verder uitgebreid worden met extra functionaliteit zoals:

- Registratie overtijd producten die uit de automaat gehaald zijn
- Uitgaande voorraad registratie. Wat nemen werknemers mee vanuit het magazijn
- Onderhoudsregistratie automaten
- Fruitbox delivery registratie
- Online klachten / storing registratie voor klanten
- Online automaat aanvragen voor nieuwe klanten
- Online bestelmogelijkheden Fruitbox (inclusief online betalingen)

CandyControl is een moderne applicatie en kan koppelingen aangaan met externe pakketten zijn mogelijk

Deze zaken liggen voor nu buiten de scope van het project, focus ligt initieel op registratie en rapportage van het automaten bijvul proces.

7 Onderhoud en service CandyControl

Jaarlijks betaalt u een service- en supportbijdrage die recht geeft op kosteloze updates en onbeperkte helpdeskondersteuning door VSI. Hierdoor blijft uw webapplicatie optimaal functioneren en volledig compatibel met de nieuwste webbrowsers, apparaten, protocollen, databases en beveiligingsstandaarden.

Het onderhoud en de service omvatten onder andere:

- Ondersteuning bij vragen en incidenten
- Het verhelpen van bugs
- Continue updates van beveiligingsmaatregelen
- Automatische back-ups van live-systemen en broncode
- Periodieke beveiligingscontroles
- Opstellen van offertes voor nieuwe of uitgebreide functionaliteit

Het standaard servicetarief bedraagt 15% van het bruto offertebedrag per jaar en wordt per kwartaal gefactureerd. Opvolgende werkzaamheden volgens offerte maken onderdeel uit van het bruto offerte bedrag.

Het doorvoeren van kleine verbeteringen (< 2 uur) wordt op nacalculatie verricht met een uren specificatie ter verantwoording. Voor grotere verbeteringen of nieuwe functionaliteiten (> 2 uur) wordt vooraf toestemming gevraagd en/of een afzonderlijke offerte voor opgesteld.

8 Hosting

CandyControl is een webapplicatie die draait op een webserver in een datacenter. Hiervoor moet hosting worden verzorgd en database beheer en updates uitgevoerd worden. Aangezien CandyControl gebouwd wordt met Microsoft technologie is een Windows Server omgeving met MS-SQL Server vereist. Alternatief kan de applicatie ook op Microsoft Azure worden gehost.

VSI zal de volledige hosting verzorgen op een webserver en daarmee de beschikbaarheid en veiligheid van CandyControl garanderen.

VSI Hosting Specificaties:

- 8 GB RAM
- 4 CPU Cores 80% dedicated)
- 160 GB SSD dataopslag
- Windows Server 2022
- MS-SQL Server 2022
- Automatische dagelijkse backups
- SSL certificaat
- 24/7 uptime monitoring
- Cloudflare DDoS protectie
- 65 XCG / Maand all-in

De opdrachtgever is vrij om de hosting zelf onder te brengen bij een andere partij af te nemen. VSI zal werkzaamheden die daarbij komen kijken doorbelasten tegen het gangbare uurtarief inclusief urenverantwoording.

9 Timeline

Oplevering CandyControl voor testen binnen 8 weken na opdracht. Het testen wordt door Candybox zelf verricht waarna Candybox kan besluiten wanneer het systeem in gebruik genomen wordt.

- Oplevering applicatie binnen 8 weken na opdracht
- Testfase en bugfixing – Ongeveer 2 weken, al naar gelang beschikbaarheid Candybox
- Training personeel en management – Ongeveer 1 dag

10 Betaalvoorwaarden en termijnen

- Bij aanvang van het project wordt 65% gefactureerd
- Bij aanvang testfase wordt 25% gefactureerd
- Bij livegang wordt 10% gefactureerd
- Bij aanvang testfase / oplevering wordt het onderhoud geactiveerd en worden 3-maandelijkse facturen verstuurd voor support / onderhoud van de webapplicatie
- Betaling binnen 2 weken na factuurdatum

11 Belangrijke opmerkingen

- Prijzen zijn in XCG en exclusief OB
- Onderdelen die niet besproken zijn in dit document vallen buiten de scope van het project
- Op alle leveringen en overeenkomsten van VSI BV zijn de Algemene Voorwaarden van ICT-Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is te vinden op onze website en is bij deze offerte gevoegd.
- Geschillen zullen voorgelegd worden bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao

Handtekening en datum voor akkoord paraferen bladzijden),

Namens VSI BV	**Namens Candybox**
Naam M. Verkade	**Naam W. Tieleman**
Plaats Willemstad	**Plaats Willemstad**
Datum 3 Februari 2026	**Datum _____**

Bijlage 1: Over VSI

VSI is een Curaçaose software bureau en is in 2013 opgericht en helpt organisaties om succesvol te zijn in het huidige digitale landschap door het ontwikkelen van moderne, robuuste maar vooral gebruikersvriendelijke software.

Zo heeft VSI maatwerk softwaretoepassingen ontwikkelt voor o.a. ACU Bank, Het Antilliaans Dagblad, PRGV, Maduro Heritage, Dammers, Ocean Encounters en Onderlingehulp. Voor 2012 was VSI in Nederland actief en heeft daar naast maatwerk software voor o.a. Bolsius, Bostik en de Gemeente Den Haag ook diverse branchepakketten ontwikkelt voor de bakkerij sector (Bake-it, Cash-it en EXTRAvestiging) en Orthopedische branche (Orto).

Naast het ontwikkelen van complete softwareoplossingen is VSI een Microsoftpartner en ontwikkelt VSI ook Wordpress of maatwerk websites zoals www.ad.cw, inclusief webhosting en e-mail. Tevens adviseert VSI bedrijven in Curaçao op het gebied van cybersecurity, software compliance en software veiligheid.

Onze werknemers en partners hebben jarenlange ervaring in de diverse IT-deelgebieden. We begrijpen onze klanten en kunnen daardoor de beste oplossing voor hun vraagstukken ontwikkelen.

Gebruikte development tools

VSI gebruikt voornamelijk Microsoft technologie voor het ontwikkelen van software. Microsoft is al vele jaren leider op IT-gebied en garandeert continuïteit en compatibiliteit van hun software development omgeving en hulpmiddelen. Een andere reden is dat Microsoft development omgevingen veel gebruikt worden waardoor er altijd ervaren Microsoft ontwikkelaars te vinden zijn. Hierdoor heeft VSI geen lock-in m.b.t. de ontwikkeling van de software. Diverse andere development platform leveranciers claimen betere/snellere/handigere oplossingen te bieden dan Microsoft echter heeft continuïteit voor VSI de hoogste prioriteit zodat systemen vele jaren ondersteund, gebruikt en verbeterd kunnen worden.

Microsoft heeft daarnaast een tiental jaar geleden besloten zijn software ontwikkel tools gratis ter beschikking te stellen aan softwareontwikkelaars. Zo gebruikt VSI als web-development omgeving Microsoft Visual Studio i.c.m. ASP Core Blazor en C#. VSI gebruikt bij de ontwikkeling moderne maar ook bewezen technologieën en technieken zoals Clean Coding, Razor en frontend frameworks zoals Blazor en Telerik. Als database wordt MS SQL Server of MySQL gebruikt.

Escrow en Github

De laatste jaren heeft er een enorme verandering plaats gevonden hoe software ontwikkeld wordt. Niet alleen worden andere methodieken gebruikt zoals ‘Agile Development’ en ‘Clean Architecture and Coding’, ook wordt continuïteit van de software anders geïmplementeerd. Vroeger werd software door een softwarebedrijf ontwikkeld waarbij periodiek de sourcecode bij een notaris gedeponeerd werd de zogenaamde escrow-regeling) zodat een opdrachtgever zelf de sourcecode kon opvragen bij de notaris als dat nodig was bij bijvoorbeeld een faillissement of conflict. Tegenwoordig wordt dit niet of nauwelijks meer gedaan vanwege de continue veranderingen in software en bijbehorende kosten.

Tegenwoordig wordt gebruikt gemaakt van online Source Code Management systemen. VSI gebruikt hiervoor GitHub en geeft elke opdrachtgever toegang tot zijn eigen GitHub repository waarin alle sourcecode en documentatie van hun applicaties staan. Ook wordt een ‘compilatie handleiding’ opgesteld die beschrijft hoe een applicatie vanuit de sourcecode gecompileerd kan worden.

Hierdoor kan elke opdrachtgever zelf zijn eigen applicatie (laten) genereren vanuit de sourcecode mocht dat nodig zijn en kan zelf back-ups van de sourcecode maken. Op deze wijze wordt elke vorm van lock-in door VSI voorkomen.

Bijlage 2: Technologie

Voor de ontwikkeling van CandyControl kiezen we bewust voor een solide en mainstream technologie stack gebaseerd op Microsoft technologieën. Deze keuze is niet alleen gebaseerd op de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van het platform, maar vooral ook op de lange termijn onderhoudbaarheid en toegankelijkheid voor andere software ontwikkelaars.

2.1 Technische Architectuur

Database: Microsoft SQL Server

Als database gebruikt VSI doorgaans Microsoft SQL Server, één van de meest gebruikte en stabiele databasesystemen ter wereld. SQL Server biedt uitstekende performance, heeft ingebouwde back-up en recovery mogelijkheden, en wordt wereldwijd ondersteund door een enorme community van ontwikkelaars en database administrators. Mocht VSI om welke reden dan ook niet meer beschikbaar zijn voor support of uitbreidingen, dan kan vrijwel elk IT-bedrijf met de database aan de slag zonder ingewikkelde migraties of conversies.

Applicatie: ASP.NET Core met Blazor

De webapplicatie wordt ontwikkeld in ASP.NET Core met Blazor als frontend framework. ASP.NET Core is het moderne, open-source en cross-platform framework van Microsoft dat inmiddels de industriestandaard is voor enterprise webapplicaties. Blazor is Microsoft technologie die het mogelijk maakt om zowel de server-side logica als de client-side interactie in C# / Razor te schrijven, wat zorgt voor een consistente codebase en makkelijk onderhoud van de code.

Het grote voordeel van deze keuze is dat er wereldwijd vele tienduizenden software ontwikkelaars zijn die met deze technologieën werken. Er is geen sprake van een obscure of nichepartij technologie waarbij je afhankelijk bent van een handjevol specialisten. Elke .NET ontwikkelaar kan relatief snel ingewerkt worden in de codebase.

User Interface: Telerik UI Components

Voor de gebruikersinterface maken we gebruik van Telerik UI (User Interface) componenten en AI Agents. Telerik is een gerenommeerde leverancier van professionele UI controls die al decennialang de standaard zijn in enterprise applicaties. Deze componenten bieden out-of-the-box functionaliteit voor grids, formulieren, charts en dashboards zonder dat VSI zelf het wiel hoevt uit te vinden. De AI Agents assisteren bij het coderen van de interfaces. Telerik componenten zijn goed gedocumenteerd en worden breed toegepast, wat betekent dat toekomstige developers er direct mee kunnen werken.

Versiebeheer: GitHub

Alle broncode wordt beheerd in een Microsoft GitHub repository met volledige versiegeschiedenis en documentatie. GitHub is het wereldwijde standaard platform voor softwareontwikkeling en biedt niet alleen versiebeheer, maar ook mogelijkheden voor issue tracking, documentatie en code reviews.

De opdrachtgever krijgt volledige toegang tot de GitHub repository, zowel tijdens de ontwikkeling als na oplevering. Dit betekent dat de opdrachtgever te allen tijde inzicht heeft in de voortgang, wijzigingen kan traceren en de volledige broncode in eigen beheer kan nemen. Er is geen black box: alles is transparant en overdraagbaar. Mocht de samenwerking met VSI om welke reden dan ook eindigen, dan heeft de opdrachtgever direct toegang tot de complete codebase en kan een andere partij naadloos het stokje overnemen.

Geen Vendor Lock-in

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling is het vermijden van vendor lock-in en onnodige afhankelijkheden. We gebruiken geen exotische third-party plugins, externe API's voor kernfunctionaliteit of proprietaire frameworks. Alles wordt gebouwd met standaard Microsoft technologieën die publiekelijk beschikbaar zijn, goed gedocumenteerd staan en een breed support netwerk hebben.

Dit betekent concreet dat:

- De broncode volledig toegankelijk is en in plain C# / Razor geschreven wordt
- Er geen afhankelijkheid is van specifieke cloud providers of SaaS diensten voor de kernfunctionaliteit
- De applicatie op elke Windows Server omgeving kan draaien
- Database migraties en backups met standaard SQL Server tooling kunnen worden uitgevoerd
- Andere .NET developers zonder intensieve training aan de slag kunnen met onderhoud en uitbreidingen

Toekomstbestendig en Overdraagbaar

Deze technische keuzes garanderen dat CandyControl niet alleen nu goed functioneert, maar ook over vijf of tien jaar nog prima onderhouden en uitgebreid kan worden. Mocht de organisatie in de toekomst besluiten om met een ander IT-partner te werken, dan vormt de technische stack geen belemmering. De applicatie is overdraagbaar, de code is helder en de technologieën zijn mainstream. Dat is een essentiële voorwaarde voor een duurzaam systeem dat jarenlang meegaat.

2.2 Code Kwaliteit

Clean Code

Bij VSI hechten we groot belang aan de kwaliteit van de code die we schrijven. CandyControl is geen wegwerpproject maar een systeem dat jarenlang mee moet gaan en door verschillende ontwikkelaars onderhouden en uitgebreid zal worden. Daarom hanteren we strikte principes die de code leesbaar, onderhoudbaar en toekomstbestendig maken.

Leesbare Code

We schrijven code die makkelijk te begrijpen is. Variabelen, functies en onderdelen krijgen duidelijke namen die precies aangeven wat ze doen. In plaats van cryptische afkortingen gebruiken we volledige woorden. Een functie die GetUserActivities heet vertelt precies wat het doet, terwijl een functienaam GetUsrAct alleen maar vragen oproept.

Daarnaast houden we functies klein en overzichtelijk. Elke functie doet één ding en doet dat goed. Een functie van honderden regels is moeilijk te begrijpen en onderhouden. Door alles in kleine, logische bouwstenen op te delen blijft de code overzichtelijk.

Geen Herhaling

We vermijden dat dezelfde code op meerdere plekken voorkomt. Als bepaalde logica vaker nodig is, wordt deze in een herbruikbare functie gezet. Dit voorkomt fouten en zorgt ervoor dat aanpassingen maar op één plek hoeven te gebeuren.

Documentatie

Alle belangrijke onderdelen van de code worden voorzien van uitleg. Dit helpt niet alleen andere ontwikkelaars die later met de code aan de slag gaan, maar ook onszelf als we na een paar maanden terug moeten naar een stuk code. De documentatie legt uit waaróm bepaalde keuzes zijn gemaakt, niet alleen wát de code doet.

Kwaliteitscontrole

Alle code doorloopt een review proces via GitHub. Een collega-ontwikkelaar bekijkt nieuwe code voordat deze definitief wordt. Dit vangt fouten vroeg op, zorgt voor kennisdeling en waarborgt dat de code aan onze kwaliteitsnormen voldoet. Daarnaast gebruiken we geautomatiseerde checks die potentiële problemen signaleren.

Het Resultaat

Deze werkwijze levert een codebase op die:

- Makkelijk te begrijpen is, ook voor ontwikkelaars die niet bij de oorspronkelijke ontwikkeling betrokken waren
- Snel en veilig kan worden aangepast zonder dat bestaande functionaliteit kapot gaat
- Weinig bugs bevat doordat de logica helder en getest is
- Eenvoudig kan worden uitgebreid met nieuwe features

Voor de opdrachtgever betekent dit dat CandyControl geen black box is, maar een professioneel gebouwd systeem waar vertrouwen in kan worden gesteld. Wanneer uitbreidingen nodig zijn of een andere partij erbij wordt betrokken, kunnen zij direct aan de slag met goed georganiseerde, begrijpelijke code.

Bijlage 3: Beveiliging

Beveiliging staat bij CandyControl centraal. Het platform verwerkt gevoelige bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie. Daarom nemen we uitgebreide beveiligingsmaatregelen om het systeem te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, datalekken en aanvallen. We werken volgens de principes van **ISO 27001** (risk-based security, least privilege, logging en periodieke evaluatie) en hanteren een autorisatiemodel met rol-gebaseerde toegang.

Authenticatie en Autorisatie

Voor gebruikersauthenticatie maken we gebruik van Microsoft's ASP.NET Core Identity Framework. Dit is de industriestandaard voor .NET applicaties en biedt out-of-the-box functionaliteit voor veilige gebruikersregistratie, wachtwoordbeheer en sessiemanagement. Het Identity Framework implementeert automatisch 'best practices' zoals wachtwoord hashing met salt, account lockout na mislukte inlogpogingen en secure cookie handling.

Naast standaard gebruikersnaam/wachtwoord authenticatie kan Multi-Factor Authentication MFA) geïmplementeerd worden. Gebruikers kunnen (en administrators moeten) dan een tweede authenticatiefactor inschakelen via een authenticator app zoals Microsoft Authenticator of Google Authenticator. Dit voorkomt dat onbevoegden toegang krijgen tot het systeem, zelfs als een wachtwoord gecompromitteerd is.

Moderne Framework Versies

We gebruiken de nieuwste stabiele versies van ASP.NET Core, Blazor en C#. Dit zorgt ervoor dat alle bekende 'security vulnerabilities' die in oudere versies aanwezig zijn, snel worden gepatcht. Microsoft brengt regelmatig security updates uit en door te werken met de laatste versies profiteerd VSI direct van deze verbeteringen. Daarnaast ontvangt VSI tijdens de development fase automatische waarschuwingen via GitHub als er kwetsbaarheden worden ontdekt in gebruikte packages.

Beperkte Third-Party Risico's

Een belangrijk beveiligingsprincipe is het minimaliseren van externe afhankelijkheden. We gebruiken geen third-party plugins, modules of libraries van onbekende of onbetrouwbare bronnen. Alles wordt gebouwd met Microsoft's eigen .Net framework en de enige externe componenten die we gebruiken (Telerik UI) komt van een gerenommeerde, enterprise-grade leverancier met een uitstekende security track record. Dit verkleint drastisch het aanvalsoppervlak en voorkomt dat kwetsbaarheden in externe code het CandyControl systeem kunnen compromitteren.

SSL/TLS Encryptie

Het volledige platform draait op HTTPS met een geldig SSL/TLS certificaat. Alle communicatie tussen browsers en de server is end-to-end versleuteld. We gebruiken minimaal TLS 1.2 en bij voorkeur TLS 1.3) met sterke cipher suites. HTTP-verkeer wordt automatisch geredirect naar HTTPS, zodat er geen onversleutelde verbindingen mogelijk zijn. SSL certificaten kunnen via Let's Encrypt gratis worden verkregen en automatisch worden vernieuwd, of via een commerciële Certificate Authority indien gewenst.

Cloudflare voor DDoS Mitigatie en DNS Security

Om het platform te beschermen tegen Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen en andere web-based threats, plaatsen we Cloudflare voor de applicatie. Cloudflare fungeert als een security layer die:

- DDoS aanvallen detecteert en mitigeert voordat ze de server bereiken
- Malicious bots en scraping pogingen blokkeert
- SQL injection en XSS aanvallen filtert via de Web Application Firewall WAF)
- DNSSEC implementeert voor DNS spoofing preventie
- Caching van statische content voor betere performance
- Rate limiting toepast om brute force aanvallen te voorkomen

Cloudflare heeft een wereldwijd netwerk van datacenters en kan zelfs grootschalige aanvallen opvangen zonder dat de applicatie hiervan last heeft.

Input Validatie en SQL Injection Preventie

Alle gebruikersinvoer wordt streng gevalideerd, zowel client-side als server-side. We gebruiken parameterized queries via Entity Framework Core, waardoor SQL injection aanvallen onmogelijk zijn. Cross-Site Scripting XSS) wordt voorkomen door automatic HTML encoding van alle output. Cross-Site Request Forgery CSRF) tokens worden automatisch gegenereerd door het ASP.NET Core framework voor alle formulieren.

Logging en Monitoring

Alle belangrijke events worden gelogd: inlogpogingen succesvol en mislukt), wijzigingen in gebruikersrechten, toegang tot gevoelige data, en systeem errors. Deze logs worden gebruikt voor security monitoring en incident response. Verdachte activiteiten zoals herhaalde mislukte inlogpogingen of ongebruikelijke toegangspatronen kunnen snel worden gedetecteerd.

Database Beveiliging

De SQL Server database is afgeschermd en alleen toegankelijk voor de applicatie server. Database credentials worden nooit hardcoded in de applicatie maar opgeslagen in encrypted configuration files of Azure Key Vault. We implementeren het ‘principle of least privilege’: gebruikersaccounts hebben alleen toegang tot de data die ze nodig hebben voor hun rol.

Regular Security Updates

Na oplevering blijft het belangrijk om security patches tijdig te installeren. We adviseren een onderhoudscontract waarin updates van het .NET framework, SQL Server en andere componenten regelmatig worden doorgevoerd. Via GitHub en de Visual Studio Nuget manager ontvangt VSI automatisch meldingen van bekende vulnerabilities en kwetsbaarheden in gebruikte packages.

Hosting Flexibiliteit

CandyControl kan gehost worden op verschillende platformen naar keuze van de opdrachtgever:

- **Eigen webservers**: De applicatie kan draaien op Windows Server 2019 of nieuwer met IIS als webserver. Dit geeft volledige controle over de infrastructuur en is geschikt voor organisaties die hun data on-premise willen houden.
- **Microsoft Azure**: Voor cloudhosting biedt Azure uitstekende integratie met alle gebruikte Microsoft technologieën. Azure App Services kunnen de applicatie automatisch schalen bij hoge belasting en Azure SQL Database biedt managed database hosting met automatische backups en high availability. Daarnaast biedt Azure extra security features zoals Azure Active Directory integratie, Key Vault voor secrets management en Azure Security Center voor threat detection.

Beide opties zijn volledig ondersteund en de keuze kan worden gemaakt op basis van voorkeur, budget en compliance vereisten. De applicatie is platform-agnostic ontworpen, wat betekent dat een migratie van on-premise naar cloud of andersom) op een later moment relatief eenvoudig is. VSI host vele wesites en web applicaties en is uiteraard de beste keuze vanwege support, kosten en continuïteit.

Back-up en herstel (RPO/RTO)

Voor CandyControl wordt een robuuste back-upstrategie ingericht. Er wordt minimaal één volledige back-up per 24 uur gemaakt van de productieomgeving. Hiermee hanteren we een Recovery Point Objective (RPO) van 24 uur: in het uiterste geval kan maximaal één dag aan nieuwe gegevens verloren gaan bij een ernstig incident. Daarnaast geldt een Recovery Time Objective (RTO) van 24 uur: bij een grote storing wordt ernaar gestreefd om de omgeving binnen 24 uur weer operationeel te hebben op basis van de laatste beschikbare back-up. Indien gewenst kunnen in een later stadium aanvullende maatregelen worden getroffen om deze RPO- en RTO-waarden verder te verkleinen.